

1주차

1. 핵산

- 핵산 = nucleic acid

뉴클레오타이드로 구성된 생명체의 유전물질

cf. 뉴클레오타이드 = 인산 + 당 + 염기가 하나씩 연결된 단위체
대표는 DNA(Deoxyribose Nucleic Acid), RNA(Ribose Nucleic Acid)
Phosphate(인산), Ribose(당), Base(염기)로 구성

- DNA : 인산, 당(deoxyribose), 염기(A,T,G,C)

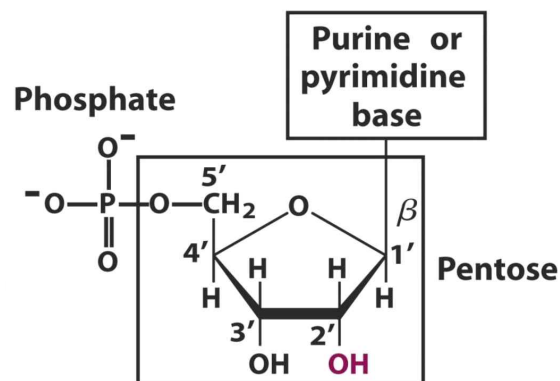
RNA : 인산, 당(ribose), 염기(A,U,G,C)

DNA의 염기 : A(아데닌), T(티민), G(구아닌), C(사이토신)

RNA의 염기 : A(아데닌), U(유라실), G(구아닌), C(사이토신)

DNA의 당 : deoxyribose / RNA의 당 : ribose

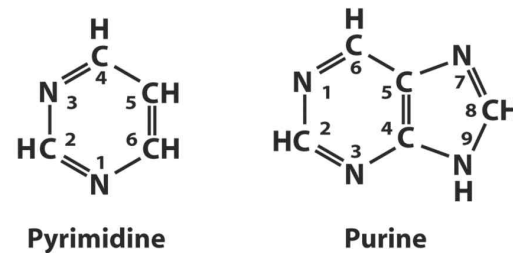
cf. deoxy → de / oxy → 하나빠진 / 산소 → 산소가 하나 없다는 뜻



cf. 1', 2' 이런 것은 5탄당의 탄소 번호에 해당

cf. 1' : base(염기)와 결합 / 3' : 다른 핵산의 phosphate(인산)와 결합 / 5' : phosphate(인산)와 결합

2번 탄소(2') 기준으로 OH(산소O)가 붙으면 RNA, H(산소X)가 붙으면 DNA



염기 : Purine계, Pyrimidine계

Purine계 : A, G / Pyrimidine계 : C, T, U

cf. DNA는 유전정보를 저장하는 곳이므로, 안정된 구조(2줄이 서로 상 호보완)로 존재하지만, RNA는 한 줄로 존재함.

∴ 핵산은 DNA, RNA 존재 / 둘다 인산, 당, 염기로 구성 / 차이점은 DNA의 당은 deoxyribose, RNA의 당은 ribose, DNA의 염기는 A,T,G,C, RNA의 염기는 A,U,G,C

- Nucleoside : phosphate(인산)를 빼고 당과 염기로만 구성된 것
Adenosine : Adenine이라고 하는 염기와 ribose(오탄당)가 붙어있는것
→ 여기에 phosphate가 붙으면 Adenylate라고 하는 Nucleotide가 됨

→ phosphate 하나 붙으면 Adenosine Mono Phosphate(AMP), 두 개 붙으면 Adenosine Di Phosphate(ADP), 세 개 붙으면 Adenosine Tri Phosphate(ATP)
 ∴ ANP, ADP, ATP 통틀어서 Adenylate라고 함 / Nucleotide = Nucleoside + Phosphate

TABLE 8-1 Nucleotide and Nucleic Acid Nomenclature

Base	Nucleoside	Nucleotide	Nucleic acid
Purines			
Adenine	Adenosine	Adenylate	RNA
	Deoxyadenosine	Deoxyadenylate	DNA
Guanine	Guanosine	Guanylate	RNA
	Deoxyguanosine	Deoxyguanylate	DNA
Pyrimidines			
Cytosine	Cytidine	Cytidylate	RNA
	Deoxycytidine	Deoxycytidylate	DNA
Thymine	Thymidine or deoxythymidine	Thymidylate or deoxythymidylate	DNA
Uracil	Uridine	Uridylate	RNA

2. DNA

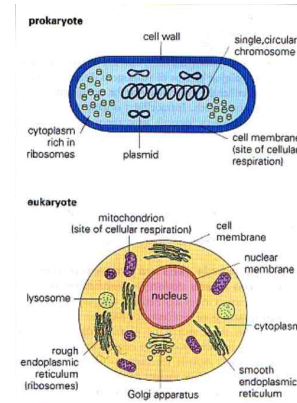
- DNA = deoxyribonucleic acid

유전정보의 storehouse(저장소), 핵과 미토콘드리아, 엽록체 안에 존재
 DNA안에 적힌 정보를 기반으로 단백질을 만듦

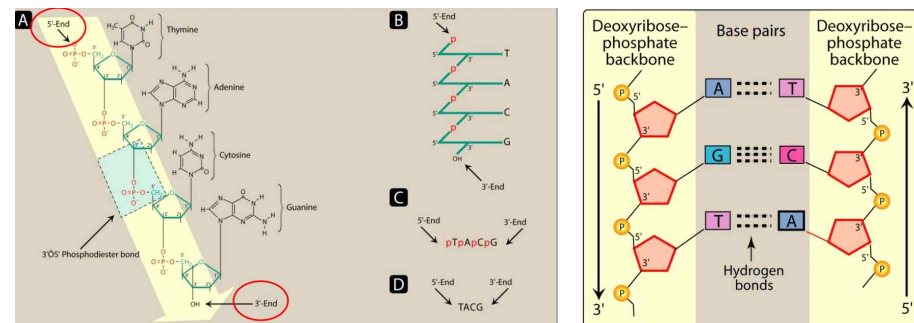
cf. Mitochondrial DNA : 2개의 RNA 유전자, 22개의 tRNA 유전자, 13개의 단백질 합성 유전자가 존재. 엄마한테만 받음. DNA가 이중나선 구조로 이루어져 있고, 염기와 염기 사이가 수소결합으로 이루어져 있는데, 이가 mismatch되면 돌연변이가 일어남 → 이를 proofreading (교정)이라 하는데 이걸 못함 → 따라서 mutation rate 높음

- 원핵생물(Prokaryotes) Vs. 진핵생물(Eukaryotes) : 세포내기관
 진핵생물 → 하나의 세포 내에 핵과 미토콘드리아가 존재하고, 핵막으로 싸여있고, 세포 내 소기관들이 존재함
 원핵생물 → cell wall(세포벽)이 존재

∴ 가장 큰 차이 : compartmentalization(구획화) → 진핵세포 내의 세포 내 소기관들은 고유의 막을 가지고 있으나, 원핵생물들은 막이 존재하지 않음 → 구분되어 있는게 진핵세포, 구분 안되는게 원핵세포

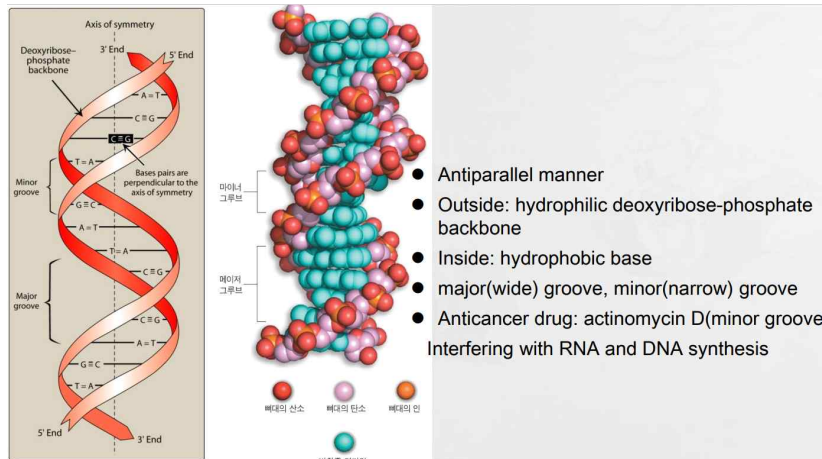


3. DNA 구조



• 기본적으로 이중나선구조

세로의 결합을 3' to 5' phosphodiester bond라고 함(linear한 결합)
한쪽은 3' end, 반대쪽은 5' end → 이 사이에 base pairing이 일어나고, 또 이 사이에 수소결합이 일어남(A-T 이중결합, G-C 삼중결합)
두 가닥은 서로 반대방향으로 결합(역방향)
cf. 위의 그림을 보며 이해하는 것이 중요



• 안쪽은 수소결합

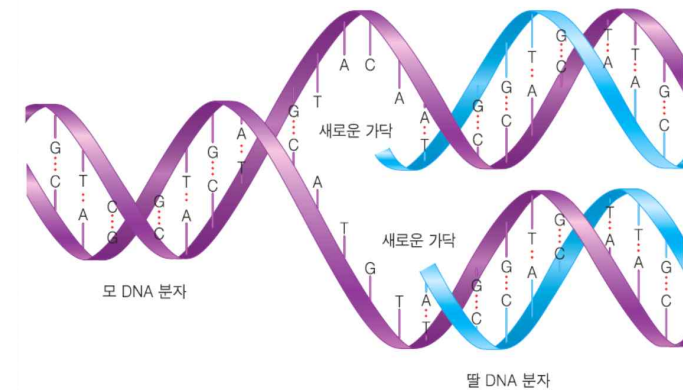
서로 역방향으로 존재(antiparallel) → DNA의 각각 가닥은 서로가 서로를 보호해주며, 한쪽은 5'-3'의 방향, 다른 쪽은 3'-5'의 방향 가짐
기본적으로 염기는 물에 녹지 않음 → 물에 오래 녹지 않은 것들은 자기들끼리 뭉침(ex. 물에다가 기름을 떨어뜨리면 기름이 모이는 것과 같은 결합력) → inside : 소수성인 염기가 물을 밀어내고 뭉쳐서 존재
outside : 친수성인 인산이 물과 뭉침
∴ 이런 구조 덕분에 바깥쪽에서 들어오는 물질로부터 보호 가능

cf. DNA가 RNA가 되어서 단백질을 합성하려면 이중가닥이 한가닥으로 풀려야 함 → 풀려서 전사를 하고 그걸 바탕으로 번역을 해야함
Actinomycin D라는 항생제가 마이너그루브에 꽂 끼어 들어가면 이중나선구조가 단일가닥으로 풀리지 않게 됨 → 전사, 번역이 일어날 수 없음 → 유전자의 발현이 안되니까 죽음
∴ 항암제로 응용 가능

4. DNA 복제

• DNA 복제 = replication

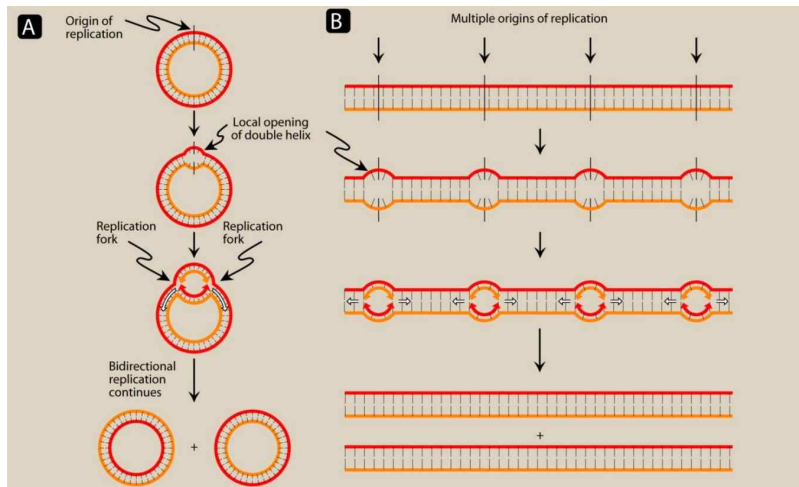
원핵생물에서의 복제과정만 이해하면 진핵생물도 기본은 비슷하고, 진핵생물이 더 복잡하고 많은 단백질이 있는게 차이점
"반보존적 복제"



반보존적 복제(semiconservative replication)

• DNA replication steps : Separation → Elongation → Termination

Separation : 이중가닥이 한가닥으로 잘리고 갈라지는 것
(chain) Elongation : 새로 합성된 DNA가 쪽 연결되는 것
Termination : 복제가 끝난 것

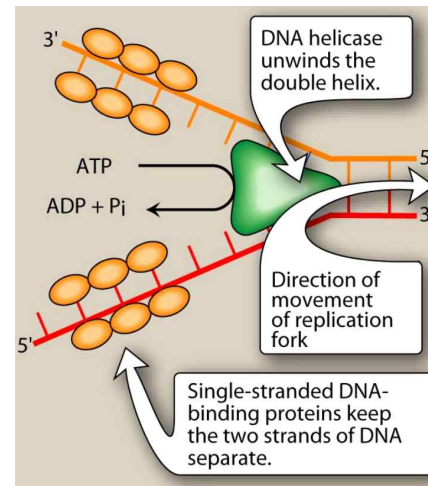


A, T base가 풍부한 region에서 replication origin site가 생성
replication fork(복제 분기점)을 형성 → 양쪽방향으로 복제가 시작

• Separation step → 3개의 단백질이 이용됨

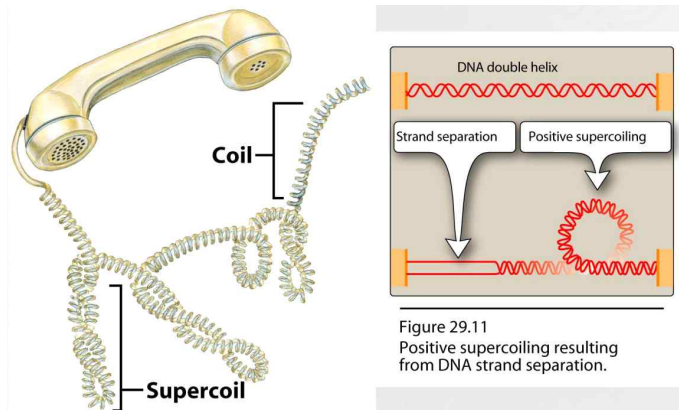
1. DnaA protein : bind to A, T base rich region, 국소적 단일가닥 DNA 형성 / replication fork를 형성을 많이 하는 A, T base rich region에 가서 binding을 해서 replication fork 형성을 도와줌, DNA 복제를 시작하게 하는 단백질, 단단하게 결합된 DNA사이를 벌려줘서 그 사이로 다른 단백질이 들어갈 수 있게 만들어줌
2. DNA helicase : move into the double stranded region / 불도저 같은 놈, ATP가 가진 에너지를 쓰면서 replication fork를 형성해서

두 가닥을 한 가닥으로 갈라주기 위해서 밀고 나가는 것, DnaA protein이 벌려준 이중나선 사이를 더욱 파고들어 이중나선을 분리
3. SSB protein : bind to single-stranded DNA cooperatively, 두 가닥 DNA를 분리된 상태로 유지, nuclease(핵산분해효소) 작용으로부터 보호 / single stranded에 SSB protein이 붙어서 뒤에 한 가닥으로 갈려진 strand가 더 이상 꼬이지 않게 해주는 역할
cf. SSB = Single Strand DNA-Binding protein : 단일가닥 DNA에 결합하는 단백질이라는 뜻



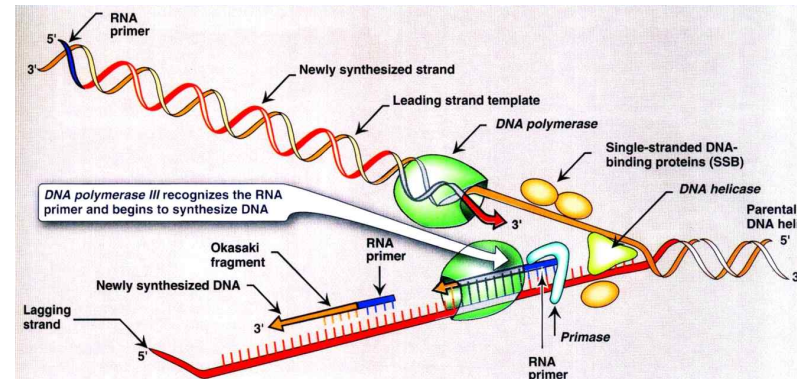
cf. 녹색 : DNA helicase / 노란색 6개 : SSB protein
∴ 3개 단백질의 기능 : DNA strand separation and unwinding → 두 줄을 한줄들로 갈라주고 꼬이지 않게 해주는 것
이 3개 단백질을 합쳐서 prepriming complex라고 함
이 3개 다 replication fork에 존재하는 단백질

- separation 시켜주다보면 DNA는 매우 길고, 좁은 곳에 모여있기 때문에 꼬이기 마련임 → 이것을 supercoil이라 함
double strand를 single strand로 자를 때는 supercoil을 해결해야함
→ 그래야지 DNA helicase가 쭉 밀고 나갈 수 있음
같은 방향으로 꼬이면 positive supercoiling, 반대 방향이면 negative



supercoil을 해결하는 효소 → 토포이성질체화 효소
Topo isomerase(토포이성질체화 효소)까지 작용해서 double strand가 single strand로 찢어진다고 생각하면 됨

- elongation
cf. DNA의 복제가 일어날 땐 항상 인산이 당의 3번 탄소에 붙어야 함
→ DNA의 이중나선을 풀어준 후 반대쪽 DNA를 만들어주려면 무작정 시작할 수 있는 것이 아니라, 뉴클레오타이드가 붙을 수 있는 인위적인 시작점이 필요함 → 그 시작점이 RNA primer



RNA primer를 만들어주는 것 → primase
primase + prepriming complex = primosome

DNA polymerase(DNA 중합효소) : 뉴클레오타이드를 계속 붙여줌
→ 실질적으로 elongation의 주 작용 효소

DNA 중합효소의 가장 큰 특징 : "5' → 3' 방향성이 있다."

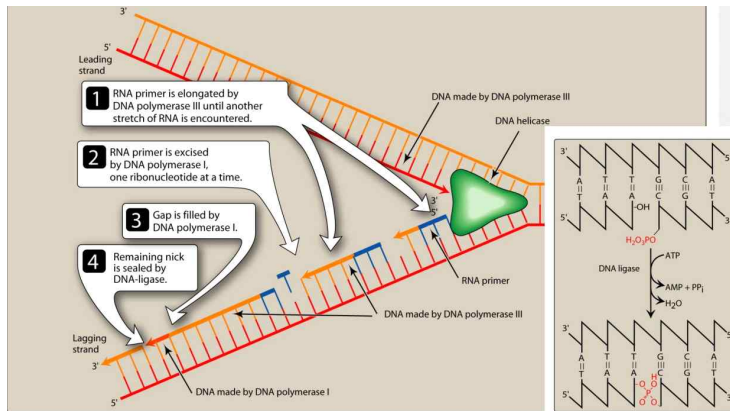
cf. 무조건 인산은 3번 탄소에만 붙을 수 있기 때문 → 양쪽의 DNA 가닥은 서로 역평행구조를 가지고 있기 때문에, 양쪽 가닥의 DNA elongation은 서로 다른 양상을 띄게 됨

그림 위쪽의 DNA 가닥은 맨 왼쪽 부분이 3'이고, 따라서 새로 만들어질 DNA 가닥은 5'이며, 5'이기 때문에 그 아래로 뉴클레오타이드들이 계속 붙을 수 있음, 하지만 아래쪽의 DNA 가닥은 5'이기 때문에, 새로 만들어질 DNA 가닥은 3'이고, 3' → 5'은 불가능하기 때문에 중간지점마다 새로 RNA primer가 붙어서 만들어지고, 다시 helicase가 틈새를 더 벌리면 다시 RNA primer가 붙어서 다시 짧은 가닥을 형성함

→ 이때 짧은 가닥을 오카자기 절편이라고 함

∴ 새로 합성되는 3'이 5' → 3' 방향으로 elongation 되는 것 = leading strand(선도방향) / 3' → 5' 방향으로 elongation 되는 것 = lagging strand(지연방향)

• termination



leading strand는 RNA primer만 제거하면 됨

→ RNA primer는 DNA polymerase에 의해 제거가 됨(이빨 빠지듯이)
이 이빨 빠진곳에 DNA를 붙여줘야됨 → DNA polymerase 1이 gap을 filling해주는 역할

DNA ligase(ligation이 묶는다는 뜻)이 작용해서 틈새를 막음

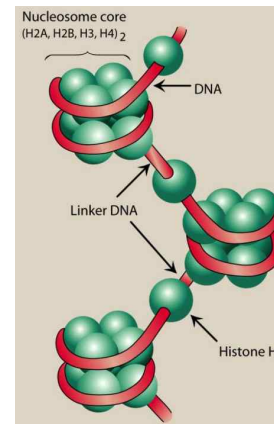
∴ termination을 통해 분자구조적으로 하나로 만들어줌

cf. 지금까지 배운 DNA 복제는 모두 S기(synthesis, 합성)에 일어남

5. 염색체 : DNA 패키징

• 염색체 = chromosome

하나의 세포에 들어있는 DNA 길이는 약 2m, 우리 몸은 10의 14제곱 개의 세포 존재 → DNA를 packing 해야지 몸에 잘 넣을 수 있음
DNA가 packing 된 것이 염색체(chromosome)



히스톤 단백질에 DNA를 감은 것 : 뉴클레오솜(nucleosome)

cf. 히스톤 단백질에는 라이신과 아지닌이라는 아미노산이 많이 있음
→ 이 두 아미노산은 +의 성질을 띄고, DNA는 -기를 띄므로, 서로 이온결합으로 붙어서 감겨 차곡차곡 쌓여짐

6. 돌연변이

• 돌연변이

base가 mismatch 되는 것이 돌연변이, 하루에도 수천번 일어남

ex) A-G 이런식으로 결합하는 것

DNA polymerase 3 : chain elongation + 3' to 5' 방향으로 읽어가면
서 mismatch된 염기를 떼어내고 다시 붙여주는 역할도 함

2022 생화학 씨머리
20201691 김한동

햇빛(UV)이나 방사선에 의해 DNA에 구조적 변형이 일어날 수 있음

2주차

1. RNA

- Transcription : 전사 = DNA에 간직된 유전정보가 RNA로 해독되는 반응, 즉 DNA에서 RNA를 만들어내는 과정

RNA(ribonucleic acid)

→ mRNA(messenger), tRNA(transfer), rRNA(ribosomal) 3종류

mRNA : 아미노산 서열 결정(물론, mRNA의 시퀀스는 DNA 시퀀스에서 온 것)

tRNA : 아미노산을 전달(=transfer)

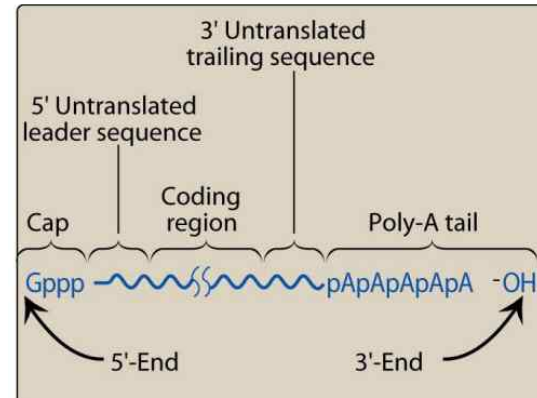
rRNA : 단백질 합성 공장인 라이보솜(ribosome)의 구성 성분

DNA 시퀀스가 가지고 있는 언어를 aminoacid 시퀀스로 이루어진 단백질로 합성하기 위한 중간 단계가 전사, final product는 번역을 통해서 만들어지는 단백질 + 이 챕터에서 가장 중요한 내용은 "전사인자"

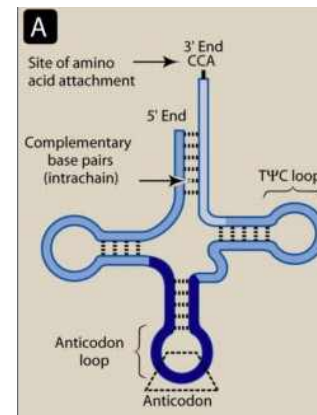
- rRNA : 리보솜의 구성 성분(리보솜은 단백질 합성공장), 총 RNA의 80% 차지

Prokaryotic rRNAs	
	23S
	16S
	5S
Eukaryotic rRNAs	
	28S
	18S
	5.8S
	5S

mRNA : DNA의 정보를 리보솜에 전달, 총 RNA의 5% 차지, 3' end에 poly-A tail을, 5' end에 7-methylguanosine capping이 있음(유전정보를 가지고 있기 때문에 보호장치가 있는 것)



tRNA : 특정 아미노산을 단백질 합성장으로 수송, 총 RNA의 15% 차지, 가장 사이즈가 작음, 특정 코돈을 인식하는 anti코돈을 가짐, tRNA의 anti코돈이 mRNA의 코돈을 인식(Adapter molecule이라고 부름)

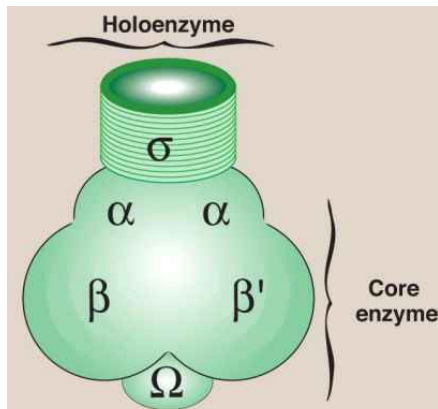


cf. 어떤 아미노산을 전달할까 결정하는 것은 mRNA의 염기 시퀀스에 따라서 결정됨 → 코딩 region의 염기서열을 코돈이라고 함 → 여기에 대응하는 anti코돈의 염기서열이 tRNA에 존재함 → anti코돈의 염기서열에 따라서 3' region의 aminoacid attachment site(aminoacid가 붙는 곳) 와서 붙음

∴ 결국 3'의 aminoacid attachment site에 어떤 아미노산이 붙는가는 anti코돈의 염기서열이 결정하고, anti코돈의 염기서열은 mRNA의 코돈의 염기서열에 의해 결정되고, mRNA의 코돈의 염기서열은 다시 DNA의 염기서열에 따라서 결정됨

2. 원핵세포 전사

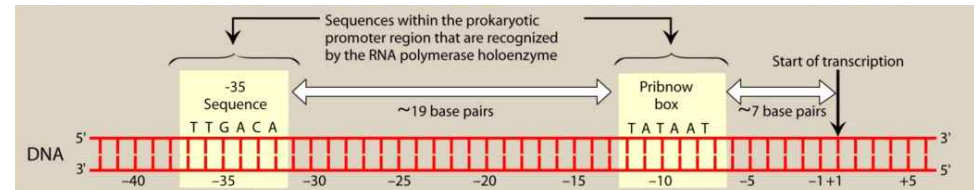
- 전사과정은 DNA 복제와 똑같이 Initiation-Elongation-Termination



RNA polymerase : Initiation, Elongation을 주관하는 enzyme(효소)
시그마, 알파 투, 베타, 베타 프라임, 오메가로 구성

이 전체를 holo enzyme이라 하고, 알파 투, 베타, 베타 프라임, 오메가를 core enzyme이라 함

시그마 factor : 어디에서 전사를 시작할까를 인식, 즉 DNA promotor region을 인식 → 이때 core enzyme이 전사를 시작함(5'→3' 방향성)



cf. promoter region은 원핵세포의 promoter region(촉진유전자)의 transcript start 부분을 중심으로 해서 왼쪽은 up stream, 반대쪽은 down stream이라함. 그래서 start region부터 down stream 방향으로 transcription이 일어나는데, up stream의 7번째 base 정도에 up stream의 pribnow box라고 하는 TATAAT 특정 시퀀스가 존재하고, 이것의 up stream 19번째 base에 TTGACA라는 특정한 시퀀스가 존재함. → 이 두 시퀀스를 RNA polymerase(시그마 factor)가 인식하면 전사 시작

∴ Initiation : DNA의 promoter region(촉진유전자) 인식

→ Elongation : RNA polymerase가 5'→3' 방향으로 RNA 연장

→ Termination : Rho-independent / Rho-dependent 두가지 존재

cf. Rho-dependent : Rho 단백질이 termination 시키는 것

Rho-independent : hairpin loop 형성(Rho 단백질이 아니라 RNA 자기들끼리 상보적인 결합을 가져서 꼬인 뒤 전사가 종결되는 것)

- 원핵세포의 전사를 막으면 세균이나 박테리아 증식이 안됨

→ 항생제 개발의 원리

Rifampin : RNA polymerase에 붙어서 Elongation 막음(결핵 치료제)

Actinomycin D : RNA polymerase movement 억제(가장 처음 발견된 항생제)

∴ RNA polymerase를 방해 → 전사를 막음 → 합성이 안되니까 소멸

3. 진핵세포 전사

- 원핵세포의 전사와 비슷하지만 훨씬 더 복잡함
+ Transcription factor(전사인자)가 중요하게 작용

원핵세포의 전사와 차이점

1. 히스톤에 감겨 있는 DNA를 풀어줘야함
2. 3가지 타입의 RNA polymerase 존재
3. 원핵세포에 비해 복잡한 TF(Transcription Factor)

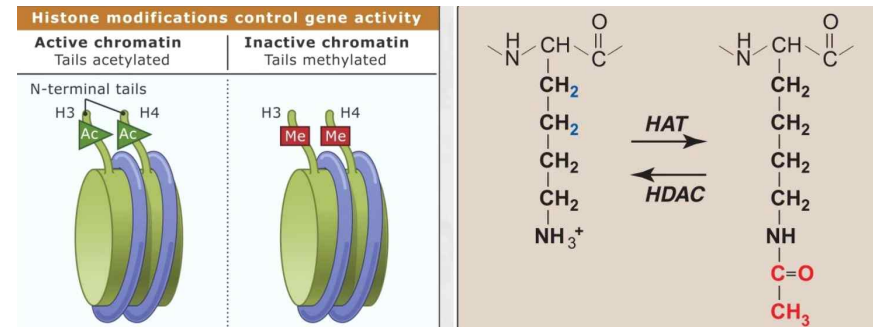
히스톤에 감겨 있는 DNA를 풀어주는 과정 → Chromatin remodeling
DNA를 복제하고 전사하기 위해선 히스톤과 DNA의 정전기적 결합을 해제시켜야 함 → 이때 쓰이는 효소가 HAT / HDAC

HAT는 아세틸을 붙여 charge를 없앴 → 정전기적 결합이 없어짐

HDAC는 아세틸을 떼서 charge를 만들

Euchromatin = DNA의 발현이 일어남 / Heterochromatin = 그 반대

∴ DNA에서 RNA를 만들어 주려면 히스톤에 감겨 있는 DNA를 풀어줘야 하는데 이 과정이 Euchromatin → 아세틸을 붙이면 활성상태 됨



- 진핵세포의 전사 과정은 원핵세포의 전사와 거의 비슷
원핵세포와 마찬가지로 RNA polymerase에 의해 작용함 → 3가지 有
RNA polymerase 1 : rRNA를 전사
RNA polymerase 2 : mRNA를 전사
RNA polymerase 3 : tRNA를 전사
cf. RNA polymerase 2는 원핵세포와 마찬가지로 특정 시퀀스 2개와 관련된 작용함

- 전사인자(Transcription Factor) : 진핵세포의 전사(=유전자의 발현)를 조절하는 단백질 인자를 총칭 → responsive element라는 특정 DNA 시퀀스에 binding하여 transcription을 조절
기능 : 특정한 유전자의 전사를 증가시키거나 억제시킴
TF가 부착하는 자리의 성질에 따라 부착 DNA 시퀀스의 유전자 발현 증가 시 Enhancer, 억제 시 Silencer라고 함

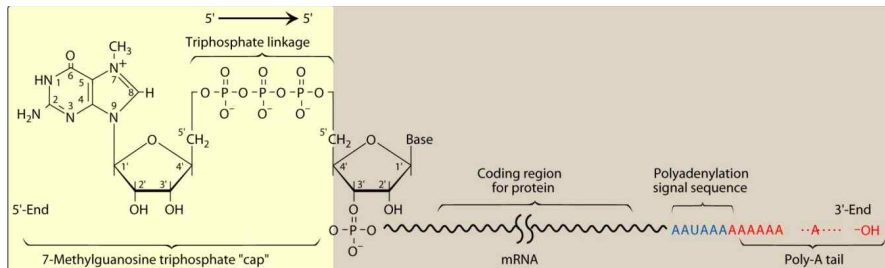
4. 전사 후 변형

- 전사를 통해 만들어진 immature(미성숙)한 형태의 RNA를 전사 후 변형의 과정을 통해 mature(성숙)하게 만드는 과정 → 전사 후 변형

rRNA : RNA polymerase 1이 immature한 형태의 Pre-rRNA 생산 → Pre-rRNA는 다수의 RNA 가닥이 일자로 쭉 붙어있는 형태여서 제 기능을 못함 → RNase가 'Cleavage'를 통해 한 가닥씩 분리 → mature

tRNA : 5'쪽의 불필요한 base를 RNase를 이용해 Cleavage(=제거) → 중간에 끼어있는 intron을 제거(=Splicing)하여 anti코돈 loop를 형성 → 아미노산이 붙을 수 있는 3'의 ACC region을 생성 → mature

mRNA :



- 5' capping : 5' end에 연결된 7-methylguanosine으로 구성
→ 모자를 씌움으로써 RNA 분해효소로부터 보호(mRNA 안정화)
- Poly-A tail : 3' end에 Poly-A tail로 보호하는 것(mRNA 안정화)
- Splicing : Splicing을 통해 intron을 제거하고 exon을 서로 접합
cf. intron & exon : 해독되어야만 할 유전자의 시퀀스가 exon, 해독되지 않고 전사가 일어나지 않아도 될 유전자가 intron

- Systemic lupus erythematosus(SLE, 루푸스, 전신성 홍반성낭창)
루푸스는 자가면역질환으로, 자신의 면역세포가 인체를 공격하는 것
→ 루푸스는 부적절한 Splicing의 예시로, Splicing에 필요한 snRNPs를 공격하여 생기는 질병

3주차

1. 번역 이란?

• 번역 = Translation : 1차 구조의 DNA 서열로 간직된 화학적 언어가 구조와 기능이 전혀 다른 20개의 아미노산으로 해독되어 세포 내 생체분자 중 가장 많이 존재하면서 다양한 생물학적 기능을 하는 단백질을 합성되는 것 → DNA에 적힌 정보를 아미노산으로 해독하여 단백질을 합성하는 과정(mRNA의 3염기를 1코돈으로 계산, 기본 단위로 이용함)

cf. 3개의 염기가 하나의 아미노산을 결정 / 4x4x4(염기가 4종류이기 때문에) = 64개(그중 UAA, UAG, UGA는 stop 코돈) / 61개의 염기조합(코돈)이 20개의 아미노산을 가져옴

2. 유전자 암호

2차 위치				1차 위치 (5' 말단)	3차 위치 (3' 말단)
U	C	A	G		
UUU } Phe UUC } UUA } UUG } Leu	UCU } UCC } Ser UCA } UCG }	UAU } Tyr UAC } UAA } 중지 UAG } 중지	UGU } Cys UGC } UGA } 중지 UGG } Trp	U C A G	C
CUU } CUC } Leu CUA } CUG }	CCU } CCC } Pro CCA } CCG }	CAU } His CAC } CAA } Gln CAG }	CGU } CGC } Arg CGA } CGG }	U C A G	
AUU } AUC } Ile AUA } AUG } Met	ACU } ACC } Thr ACA } ACG }	AAU } Asn AAC } AAA } Lys AAG }	AGU } Ser AGC } AGA } Arg AGG }	U C A G	
GUU } GUC } Val GUA } GUG }	GCU } GCC } Ala GCA } GCG }	GAU } Asp GAC } GAA } Glu GAG }	GGU } GGC } Gly GGA } GGG }	U C A G	

cf. UUA → 염기이름(5'→3' 방향) / Leu → 생성되는 아미노산

• 유전자 암호(genetic code)의 특성 4가지

1. Specificity : 각 코돈은 특정한 아미노산을 규정한다.
2. Universality : 한 코돈은 한 종류의 아미노산만을 생산한다.
3. Redundancy : 하나의 아미노산을 지정하는 코돈은 여러 개일 수도 있다.
4. Nonoverlapping and commaless : 5'→3' 방향으로 3개씩 끊어 읽는다.

• 유전자 암호(genetic code)의 Mutation

1. Nonsense mutation : 종결 코돈으로 바뀌는 것
2. Missense mutation : 다른 아미노산을 만드는 코돈으로 바뀌는 것
3. Silence mutation : 염기가 바뀌어도 상관없는 코돈으로 바뀌는 것
4. Frame shift mutation : 하나가 빠져서 순서가 엮히는 것

3. tRNA와 mRNA

• tRNA : 리보솜에 아미노산 전달 / mRNA : 리보솜에 유전정보 전달
ACC region : 3' end의 ACC region에 아미노산 부착, 수송 & 아미노산 부착은 Aminocayl-tRNA synthetase에 의해
anti코돈 : tRNA의 염기(anti코돈)는 mRNA를 인식해서 맞는 위치에 아미노산을 전달

4. 동요가설

• mRNA가 만드는 코돈의 개수는 총 64개이지만, tRNA가 만드는 안티코돈의 종류는 그보다 적음 → 이렇게 되면 단백질 합성이 정상적으

로 일어나지 못하는데, 이를 설명하는 것이 동요가설
→ tRNA의 안티코돈을 기준으로 5'쪽에 있는 염기를 동요염기라 하는데, mRNA의 마지막 염기와 결합할 때에는 표준염기쌍 결합에 대한 압박이 약화되어 표준염기쌍 이외에 비표준염기쌍 결합도 허용됨

5. Ribosome

- 리보솜은 단백질이 합성되는 장소(rRNA + 단백질로 구성)

리보솜은 P, A, E site가 존재

P : peptidyl site

A : aminoacyl site

E : exit site

6. 원핵생물의 번역

- 번역과정 역시 Initiation-Elongation-Termination 순서로 진행

Initiation : mRNA에 먼저 소단위체가 붙고, 개시 tRNA가 mRNA에 상보적으로 붙은 후, 대단위체가 결합하며 시작

Elongation :

1. P site에 개시코돈 AUG에 대응하는 안티코돈을 가진 메티오닌을 가진 tRNA가 와서 붙음
2. A site에 다음 순서의 아미노산을 가진 tRNA가 진입해서 P site의 아미노산과 결합
3. 아미노산을 잃은 tRNA는 E site를 거쳐 리보솜에서 빠져나감

Termination : 종결 리보솜이 mRNA의 종결코돈에 다르면 종결코돈에 대응하는 tRNA 대신 방출인자라는 단백질이 붙고, 리보솜의 두 단위체가 분리되어 번역이 종결

- Polyribosome(폴리리보솜)

합성하려는 단백질 개체의 분자량이 너무 큰 경우, 다수의 리보솜이 파트를 나눠 각자 번역한 후에 합성 + 메티오닌은 다 합성되면 마지막에 한번에 싹 떨어져 나가고, 이 과정은 진핵생물에서만 존재

- 진핵세포와 원핵세포의 비교

표 17.6 원핵생물과 진핵생물의 단백질 합성의 비교		
특징	원핵생물	진핵생물
중합효소	1개	여러 개
라이보솜	70S	80S
전사와 번역	겹치다	겹치지 않는다
시작하는 아미노산	N-포름일 메티오닌	메티오닌
샤인-달가르노 서열	있음	없음
개시와 종결인자 부위	여러 개	1개
개시인자	IF1, IF2, IF3	eIF2, eIF3, eIF4A, eIF4E, eIF4F, eIF4G
사슬연장인자	EF-T4, EF-TS, EF-G	EF1, EF2
방출인자	RF1, RF2, RF3	RF
mRNA 합성	DNA 또는 RNA로부터	오직 RNA부터
N-포름일 메티오닌(N-formyl methionine, N-fmet); 샤인-달가르노 서열(Shine-Dalgarno sequence).		

7. 진핵생물의 단백질 이동

- 리보솜은 소포체(ER)에 붙어있는 것과 세포질 내에 떠다니는 자유 리보솜(free ribosome)으로 나뉨 → 자유 리보솜에서 만든 단백질은 핵 내부나 미토콘드리아 안과 같이 세포 내에서 쓰이고, 부착 리보솜에서 만든 단백질은 주로 세포 밖에서 작용

ER 부착 리보솜 : ER의 내강(lumen)으로 진입한 후 골지체로 이동 → ER에서 당화 과정을 거치고, 이후 골지체에서 trimming을 거쳐 단백질을 완성 → 완성된 단백질은 3가지의 경로로 진입

1. lysosome(리소좀) : 역할을 다 한 단백질을 분해
2. secretory granule(분비과립) : 세포 밖으로 튕겨져 나가 작용함
3. plasma membrane(원형질막) : ABO식 혈액형이 대표적

8. 번역 후 변형

- 실제로 일을 하기 위해 변형하는 것으로, 단백질의 양이나 활성도를 조절함

공유변성(covalent modification)을 통해 3가지로 변형

인산화(phosphorylation), 당화(glycosylation), 지질화(lipidation)

9. 단백질 분해

- 2가지 경로로 일어남

1. 26s proteasome : 주로 반감기가 짧은 세포 내 단백질을 처리, 수명을 다한 세포내단백질에 ATP를 사용하여 ubiquitin을 부착
2. 리소좀 : 주로 긴 반감기를 가진 단백질을 처리, 막성단백질이나 세포 외 단백질을 분해할 때 가수분해효소를 사용해서 분해

4주차

1. 진핵생물의 전사 조절

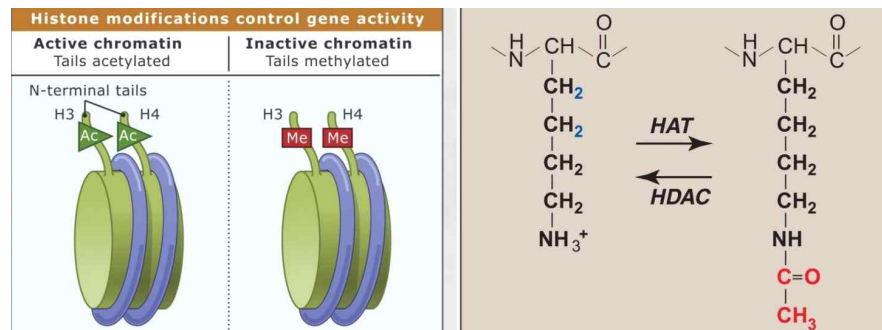
- 진핵세포는 6가지 기전에 의해 전사가 조절됨

1) Regulation through modifications to DNA

- 직역하자면, DNA 변형을 통한 조절

대표적인 것이 chromatin remodeling(전사과정에서 이미 나온 개념)

→ 아세틸화/탈아세틸화, 인산화/탈인산화, 메틸화/탈메틸화



∴ binding activity of transcription factor on DNA에 영향을 줌

2) Amount of DNA

- 유전자의 양을 변화시켜 단백질의 양을 조절

ex) Methotrexate : DHFR(핵산 합성에 필요한 활성 엽산 생성) 억제제

→ 종양 세포 증식을 억제하여 항암제로 사용

3) mRNA expression

- mRNA 발현 : 전사인자(TF)에 의해 조절

→ 전사인자가 DNA의 특정 시퀀스에 달라붙어 유전자의 발현을 조절하는데, 이 발현에 앞서 세포에 신호를 주어야 하는데 소수성/친수성에 따라서 기전이 다름

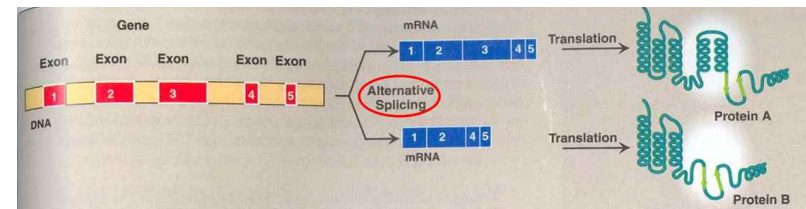
1. Trans-acting molecules : DNA binding domain + transcription activation domain 2가지 domain으로 구성

2. Cis-acting elements : 세포 밖에서 안으로 도달하는 signal은 특정 TF에 의해 조절되어야 하는데, 이때 작용하는 TF는 2가지 type 있음

→ cell surface receptor : 친수성, 세포막 특정 수용체에 binding해서 자극 전달 / intracellular receptor : 소수성, 인지질 이중막을 그냥 통과함. 통과 후 호르몬 자체가 전사인자(TF)로 작용

4) Splice-site choice

- Alternative Splicing → intron을 제거하는 과정에서 exon도 선택적으로 제거할 수 있고, 이를 통해 다른 단백질을 합성할 수 있음



5) mRNA editing

- 가공을 마친 mRNA의 base를 바꾸는 것

→ 같은 mRNA로 전사 되어도, 세포의 기능과 위치에 따라서 편집됨

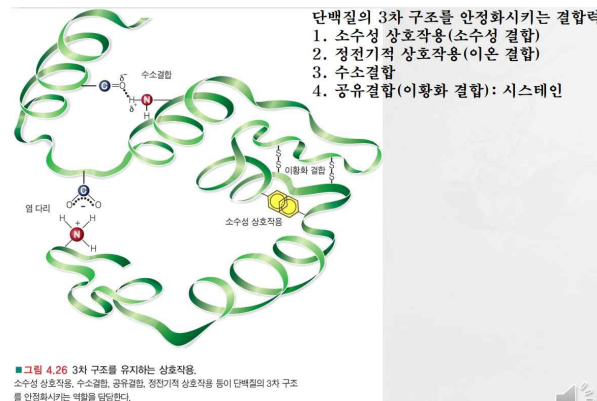
6) mRNA stability

- 세포질에서 mRNA가 얼마나 지속되는 지에 따라 단백질의 양 조절
cf. miRNA(micro) : 코딩되어있지 않은 소규모 RNA 분자. mRNA 시퀀스 일부에 상보적 결합을 함으로써 그 부분의 발현을 억제
→ 생물의 유전자 발현을 제어하는 역할

1. 단백질의 구조

- 1, 2, 3, 4차 구조가 있음
- 1차구조 : 단순한 아미노산의 배열 순서
- 2차구조 : 1차구조가 결합력에 의해 2가지 형태의 구조를 나타냄
→ 나선모양 α -helix / 병풍모양 β -sheet
- 3차구조 : 단백질이 공간적으로 꼬이거나 접혀서 단백질로서의 기능을 하는 구조
- 4차구조 : 복수의 3차구조가 모여 기능을 하는 구조
→ ex) 헤모글로빈 : heme + 미오글로빈 4개가 결합한 구조

- 단백질의 3차구조를 안정화시키는 결합력



→ 이 4가지 힘이 단백질 구성 아미노산의 R그룹들 사이에서 작용

1. 소수성 상호작용(소수성 결합)
→ 물에 녹지 않는 R그룹들이 서로 결합하는 힘
2. 정전기적 상호작용(이온 결합)
→ R그룹들 사이에서 +/- 전하들이 결합하는 힘
3. 수소결합
→ H와 N,O 등이 결합하는 힘
4. 공유결합(이황화 결합) : 시스테인(Cysteine)
→ 아미노산 중 유일하게 황을 가진 시스테인이 참여하는 결합
cf. 아미노산은 단백질의 기본 구성 성분으로, R그룹, H(수소)원자, 카르복실 그룹, 아미노 그룹으로 구성되어 있다. 아미노산의 R그룹에 위치하고있는 R기가, 어떤 R기가 붙느냐에 따라 20종의 아미노산이 나타난다.

- 단백질 접힘(protein folding)

새로 합성된 단백질을 기능이 가능한 단백질로 전환하는 과정

1차구조 → 국소적 2차구조 → 3차구조 또는 4차구조 형성

protein folding을 도와주는 단백질 : 열충격단백질70(hsp70)

protein folding에 문제가 생겨 나타나는 질환이 '알츠하이머'와 광우병 인자 '프리온'

∴ 단백질 3차구조 유지 = 4가지 결합력 + 열충격단백질70에 의한 protein folding

cf. 도메인(domain)

구상 단백질내에 존재하는 이온이나 작은 분자와 결합하는 기능을 가

진 독립된 단편

2. Globin : 구상단백질(globular protein)

• 단백질에는 두가지 종류가 있는데, 하나는 동그란 구모양의 단백질과 섬유모양의 단백질이 있다. 구상단백질의 대표적인 예가 바로 '글로빈'(헤모글로빈 할 때 그 글로빈)

• 헤모글로빈의 구조

기본적인 구조는 Heme + globin

Heme = protoporphyrin IX + Fe²⁺ (cytochrome C, catalase에 함유)

→ Heme 하나가 한 개의 산소를 가질 수 있음

미오글로빈 : Heme 하나 가짐 → 심장이나 골격근에서 산소의 전달

헤모글로빈 : Heme 4개 가짐 → 혈중에서 산소를 전달

• 헤모글로빈의 산소해리에 영향을 미치는 요인

pH, 2,3-BPG, CO 등

• 헤모글로빈은 4가지로 분류 가능

HbA : 성인의 헤모글로빈

HbF : 태아의 헤모글로빈

HbA1C : 당화 혈색소, 헤모글로빈과 포도당이 결합한 형태로 당뇨병사에 이용

• 헤모글로빈 관련 질병(간단히 봐도될 듯)

낮모양 적혈구증 : 글루타민 대신 발린 or 라이신이 들어가 정전기적

결합 방해 → 원래 있던 (-) charge가 사라지면서 혈구의 모양이 변함
Methemoglobinemia : 헤모글로빈을 구성하는 철이 산화되어 Fe²⁺ → Fe³⁺, 헤모글로빈의 기능 저하

α, β thalassemia : 유전적 요인에 의해 알파단백질이나 베타단백질이 탈락된 헤모글로빈

3. Collagen : 섬유상 단백질(fibrous protein)

• 우리 몸에서 가장 풍부한 단백질

피부, 결합조직, 혈관벽, 공막, 각막 등을 구성

• 콜라겐의 구조

글라이신 -X -Y 의 구조가 333개, 총 999개의 아미노산으로 구성

X에는 주로 proline이, Y에는 주로 hydroxyproline이나 hydroxylysine

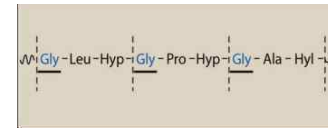


Figure 4.5

Amino acid sequence of a portion of the α1-chain of collagen. [Note: Hyp is hydroxyproline and Hyl is hydroxylysine.]

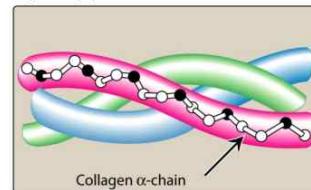


Figure 4.1

Triple-stranded helix of collagen.

콜라겐은 껍배기 모양(triple-stranded helix) → 3개의 collagen 가닥이 나선구조를 이룸

cf. 아미노산에 OH기 붙여주는 효소는 hydroxylase, 이 효소의 작용에 ascorbate(Vit.C)가 관여하는데, Vit.C 결핍 시 OH 붙이는 과정이 일어나지 못함 → 비타민C 결핍증(괴혈병)

- 콜라겐의 발현(흐름만 이해해도됨)

DNA의 전사 및 번역 → hydroxylation, glycosylation(전사 후 변형) → 세 가닥이 꼬아짐(triple helix) → 세포질로 나온 후 Cleavage → 성숙한 콜라겐

- 콜라겐 질환

Ehlers-Danlos syndrome : 콜라겐의 라이신이 hydroxylation 일어나지 않을 때, 피부의 탄력이 떨어짐

brittle bone syndrome : 뼈를 구성하는 type 1 콜라겐에 변이가 일어났을 때, 태아의 뼈 부러짐

효소(enzymes)

- 기질에 부착하여 기능함(효소부분 간단히 설명하심)

기능적으로 크게 6분류 가능

1. 산화-환원 효소 Oxidoreductase
2. 전이 효소 Transferase
3. 가수분해 효소 Hydrolase
4. 분해 효소 Lyase
5. 이성질체화 효소 Isomerase

6. 연결 효소 Ligase

- 효소의 활성도에 영향을 주는 요인

1. 기질의 양
2. 최종산물의 양
3. 알로스테릭 조절
4. 공유변성
5. 효소의 합성 및 분해

- 효소의 억제제

경쟁 억제제 : 억제인자가 결합자리를 빼앗아 효소의 작용을 방해

비경쟁 억제제 : 억제인자가 결합자리가 아닌 다른 부위에 결합해서 효소의 작용을 방해

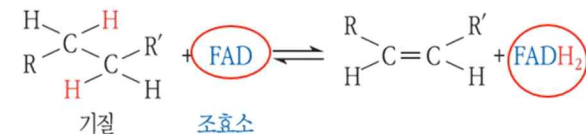
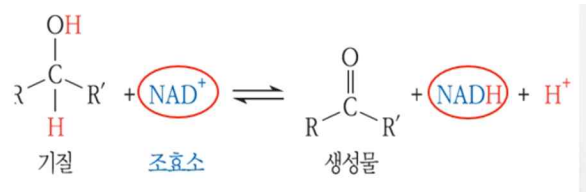
5주차 - 산화적 인산화

1. 전자운반체

- 전자(=에너지)를 움직이는 도구

대표적으로 NADH, FADH₂가 있음

탄수화물, 단백질, 지방이 대사 과정을 통해 NADH, FADH₂가 만들어 지고, 전자를 전달하는 과정에 생기는 힘을 이용해 미토콘드리아에서 ATP를 생성함 → ATP 생성의 요인이 됨



cf. 미토콘드리아의 내막에는 전자전달계가 박혀있다.

cf. ATP = 아데노신 + 3인산 → 고에너지 인산결합을 2개 가짐
ATP가 갖는 이 결합을 끊으면서 발생하는 에너지를 이용함

2. 산화적 인산화

- 산화반응 + 인산화반응(산화 먼저, 그다음에 인산화)

1. 산화

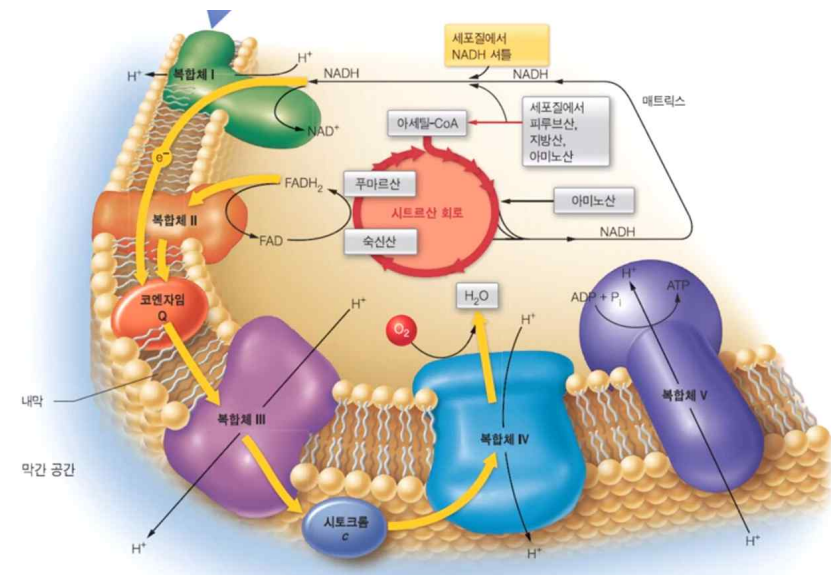
탄수화물, 단백질, 지방이 태워지는 과정에서 산소를 이용한다. 그 과정에서 NADH, FADH₂(전자운반체)가 형성됨

미토콘드리아 내막에는 복합체 1~5라는 전자전달계가 있다.

NADH가 갖고 있던 전자는 복합체 1을 통해 코엔자임Q로 가고, FADH₂가 갖고 있던 전자는 복합체 2를 통해 코엔자임Q로 간다.

전자들은 코엔자임Q를 경유해 복합체 3, 4를 통해 H⁺가 빠져나가면서 산소와 만나 물이 된다.

→ 이 과정이 바로 산화



3. 전자 전달

- 이 과정이 바로 인산화

2. 인산화

H⁺(양성자) 농도가 기질보다 막간 공간(밖)에서 더 높아지기 때문에, 양성자 기울기가 형성된다.

화학 삼투에 의해 밖에 있던 H^+ (양성자)이 복합체 5를 통해 다시 매트릭스 안으로 들어오면서 양성자 동력이 발생한다.

양성자 동력에 의해 ATP가 생성됨

여기서 전자의 역할은 H^+ 를 밖으로 내보내주는 것

H^+ 를 밖으로 내보내주는 이유는 수소이온의 농도차이를 만들어주기 위해서임

농도차이를 만들어서 수소이온이 다시 들어오면서 ATP 형성함

→ 이 과정이 바로 인산화

• 미셀가설

H^+ 때문에 미토콘드리아 내막을 기준으로 전위차가 생기고, H^+ 가 내부로 들어올 때 ATP가 합성된다는 가설

막 사이 공간과 기질 사이의 H^+ 농도 기울기 붕괴가 일어날 때 발생하는 H^+ (양성자) 동력이 ATP 합성의 원동력

미셀가설에 따르면 4개의 H^+ 당 1개의 ATP가 생성되는데, NADH는 10개, $FADH_2$ 는 6개의 H^+ 를 방출한다.

즉, NADH는 2.5 ATP, $FADH_2$ 는 1.5 ATP를 만들 수 있다.

• 정리

NADH, $FADH_2$ 가 만들어지는 과정 : 산화 반응

H^+ 가 미토콘드리아 기질로 들어오며 ATP 만들어지는 과정 : 인산화

두 과정 합쳐서 산화적 인산화(coupled reaction)

전자전달을 통해 ATP가 만들어지는 과정

산화와 인산화가 모두 일어남

4. 세포질과 미토콘드리아 사이의 이동

• 이 과정은 전부 미토콘드리아 내부에서 일어난 일

ATP는 세포의 곳곳에서 쓰이는 물질이니 미토콘드리아에서 세포질로 나가고, 동시에 ADP 한분자가 세포질로 들어옴

피루브산과 시트르산은 세포질에서 미토콘드리아로 들어옴

5. 해당과정에서 생산된 NADH는?

• 해당과정 : 포도당 한 분자가 세포내로 들어와서 10가지의 반응을 거친 후, 피루브산까지 변화되는 과정

해당과정에서 2개의 NADH가 만들어져 미토콘드리아로 들어감

그러나, NADH는 미토콘드리아를 투과할 수 없고, NADH를 다른 형태로 전환한 후 투과해야 한다. 2가지 방법 존재

1. Glycerol phosphate shuttle

글리세롤 인산 셔틀

골격근이나, 뇌에서 작동하는 방식

NADH→ $FADH_2$ 로 변환이 일어남. 이 과정에서 1ATP를 손해봄($FADH_2$ 는 산화적 인산화를 통해 최대 2ATP를, NADH는 3ATP를 생성할 수 있기 때문)

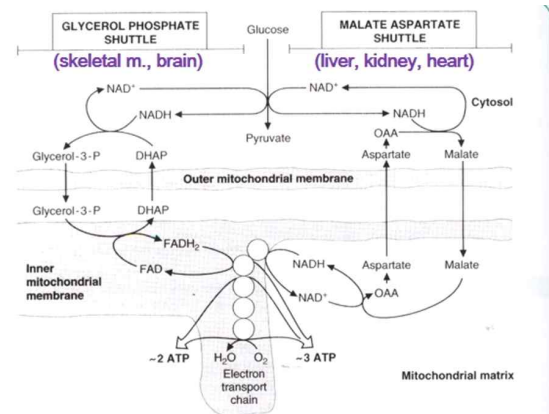
2. Malate aspartate shuttle

간, 심장, 콩팥 등에서 작동하는 방식

NADH→말산으로 변환이 일어남. 결국 다시 NADH가 되므로, ATP 손해는 없음

두 방식을 비교해보면 1 ATP 차이남

포도당 한 분자는 2NADH를 생성하므로 결과적으로 2 ATP 차이남

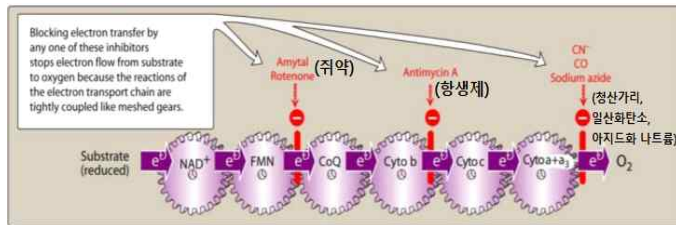


→ 골격근과 심장에서 포도당 한 분자가 만들어내는 ATP양이 다른 이유

6. 미토콘드리아 DNA와 질환

전자전달과정을 방해하여 ATP 생성을 억제함

암세포에 적용하면 항암제, 박테리아에 적용하면 항생제
일산화탄소 중독 시 사망



5주차 - 탄수화물

1. Overview

• 개요

에너지 공급원 중 가장 중요

글리코겐 등의 형태로 에너지 저장도 함

단당류 : 포도당, 과당, 갈락토스

이당류 : 젖당, 설탕, 엿당

다당류 : 셀룰로스

Glycosidic bond : 단당류 사이의 결합 → 이당류가 됨

글리코겐(동물) : $\alpha(1 \rightarrow 4, 1 \rightarrow 6)$ glycosidic bond

셀룰로스(식물) : $\beta(1 \rightarrow 4)$ glycosidic bond

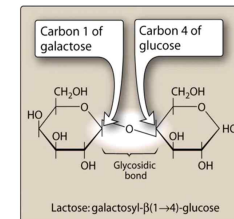


Figure 7.3
A glycosidic bond between two hexoses producing a disaccharide.

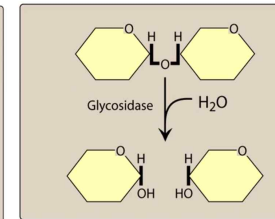
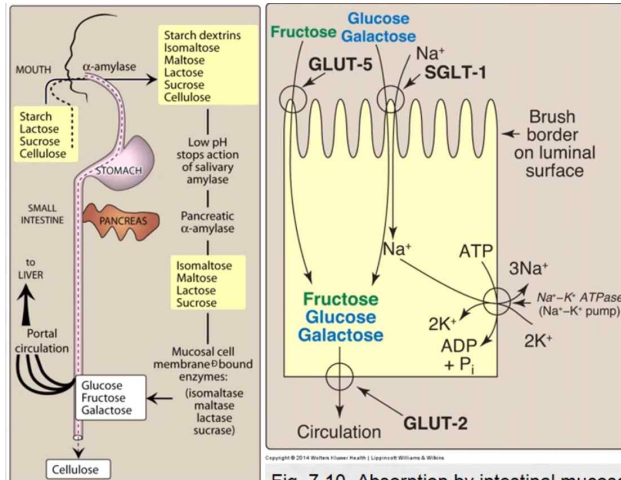


Figure 7.8
Hydrolysis of a glycosidic bond.

인체 내에 $\beta(1,4)$ 끊는 효소 존재하지 않음. 셀룰로스는 분해되지 않아
에너지원으로 쓰이지 못하고 변비치료 등 다른 역할함
분해될 땐 Glycosidase와 물과 함께 가수분해

2. 탄수화물의 소화 흡수

• 중요하다고 말씀하심. 항상 과정 위주로 볼 것



1. 당류 섭취시 입안의 α -아밀레이즈에 의해 작은 분자로 분해

2. 이후 위를 거쳐 소장으로 감. 이자에서 분비된 소화효소에 의해 분해 및 소화흡수 ex) pancreatic α -아밀레이즈

소장의 점막세포에서도 효소 분비 Maltose Lactose Sucrose 등 애네들을 총칭해서 **이당류 분해효소(α -glucosidase)**
이당류 분해되어 단당류인 Glucose Fructose Galactose가 됨

이당류분해효소 : 이당류→단당류

이당류분해효소(α -glucosidase)= isomaltase, maltase, lactase, sucrase
단당류로 분해된 탄수화물은 소장점막세포에 흡수됨

소장에서 과당이 흡수될 때, 점막세포 표면의 GLUT5(포도당 수송체)에 의해 수송됨

포도당과 갈락토스는 SGLT1에 의해 장으로 들어가는데, 꼭 한 개의

나트륨 이온과 같이 들어감(2차 능동수송)

3. 분해되어 장에서 흡수된 애들은 간문맥을 통해 간으로 이동
셀룰로스는 분해 못하니까 들어간 그대로 나옴

3. 글리코스아미노글리칸(GAG)

• GAG는 결합조직을 이루고 있는 주요성분

체내에서는 주로 결합조직에 존재하며, 피부, 힘줄, 연골, 인대, 뼈
바탕질을 구성

주로 세포외기질(ECM)에 존재

복합탄수화물 2가지 : GAG, 당단백질

cf. 복합탄수화물 : 탄수화물에 잡다한 것들이 많이 붙어있는 것

4. 당단백질(Glycoprotein)

• 탄수화물에 단백질이 붙어있는 형태

GAG는 95%가 탄수화물로 이루어진 반면, 당단백질은 종류에 따라 다
다름 ex) mucin은 80%가 탄수화물, IgG는 4%미만

체내 혈장의 모든 구형 단백질은 당단백질임

당단백질은 대표적으로 두 종류 → O-linked(or N) oligosaccharides

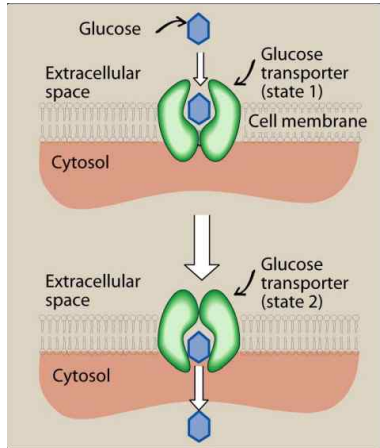
당단백질 역할 : 세포 표면을 인식, ABO 혈액형 결정, 세포외기질, 뮤
신(점액의 점성을 높여줌)

6주차 - 해당과정

1. Metabolic map

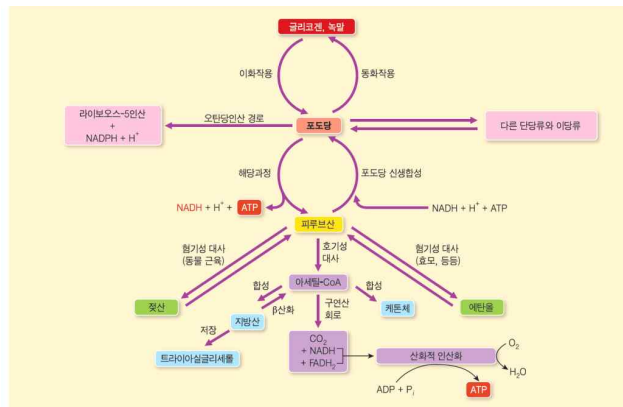
2. 세포내로 포도당의 이동

- GLUT라는 단백질에 의해 혈관속에 포도당이 세포내로 들어감



GLUT 2 : 간과 신장, 이자의 β cell
GLUT 4 : 지방세포와 골격근

3. 포도당 대사의 주요 경로



- 포도당 대사의 주요 경로

1. 해당과정 glycolysis
2. 구연산회로 = TCA 회로
3. 글리코겐 합성 glycogenesis
4. 글리코겐 분해 glycogenolysis
5. 신생당합성 gluconeogenesis
6. 오탄당인산경로 HMP pathway

모든 대사 과정의 축은 해당과정과 TCA 회로

해당과정은 하나의 세포 내의 세포질에서, TCA 회로(Krebs cycle)는 미토콘드리아에서 일어남

ATP의 생성은 5개의 복합체를 통해 이루어짐(산화적 인산화)
즉, 전자전달계가 만들어지는 경로가 해당과정과 TCA 회로

4. 해당과정

- 세포질에서 포도당을 분해하는 과정

1분자의 포도당이 2분자의 피루브산이 되는 과정에서 NADH 2개 생성, ATP 2개가 생성

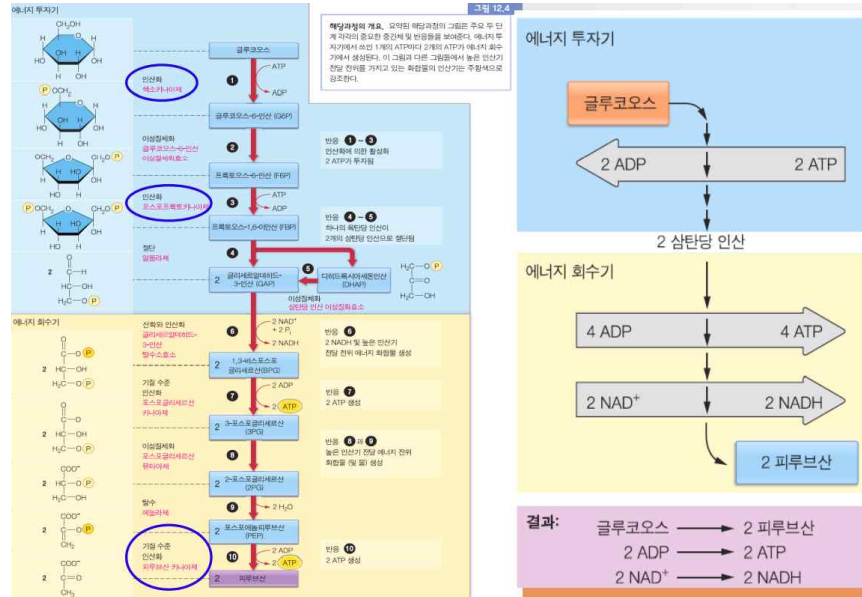
5. 호기성 해당과정

- 모든 대사과정에는 율속단계 존재(원래는 반응 전체 속도를 결정하는 단계를 말하는데, 생화학에선 가장 중요한 단계로 이해)

해당과정에는 율속단계가 3가지 있음 $\rightarrow$ 1, 3, 10 단계로 이들은 비가역반응, 나머지 7단계는 가역반응

비가역반응이라는 것은 특정 효소가 있어야만 다음 반응으로 넘어갈

수 있는 단계를 말함



1단계 효소 - 헥소 kinase

3단계 효소 - 포스포프룩토 kinase

10단계 효소 - 피루브산 kinase

공통적으로 kinase(인산화효소) 들어있고, 이들이 해당과정을 조절하는 단계임

1-5단계는 에너지 투자단계, ATP 2개 소모

6-10단계는 에너지 회수단계, ATP 4개 생성

6. 혐기성 해당과정

• 해당과정을 통해 만들어진 피루브산을 NADH를 소모하여 락테이트로 만드는 과정

주로 강렬한 운동을 하는 근육에서 생성됨. 락테이트가 혈액으로 나가면 젖산이 됨

산소가 부족한 상황이거나, 세포에 미토콘드리아가 없는 조직들에서 일어나는 과정

7. 해당과정 조절

• by 율속단계(효소) = rate-limiting step(enzyme) = committed step

8. Pyruvate 운명

6주차 - TCA 회로

1. Metabolic map

• TCA 회로는 해당과정과 달리 산소가 충분한 상황에서만 작동함
피루브산이 미토콘드리아 안으로 들어가서 TCA 회로를 돌

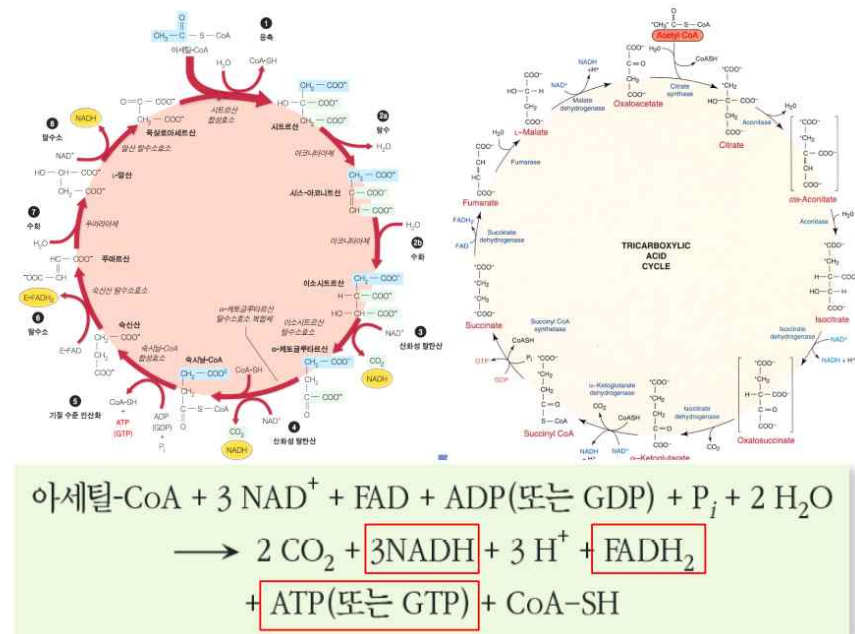
2. Mitochondria

• TCA 회로는 미토콘드리아 내부의 기질(matrix)에서 일어남

3. TCA 회로

• 미토콘드리아 기질에서 일어나는 대사
산소를 이용하여 3NADH와 FADH₂ 생성

아세틸-CoA + 3 NAD⁺ + FAD + ADP + Pi + 2 H₂O
→ CoA-SH + 3 NADH + FADH₂ + 3 H⁺ + QH₂ + ATP(or GTP) + 2 CO₂
전체과정보다는 흐름만 알고가기



아세틸 CoA에서 다시 아세틸 CoA로 돌아오고, 3개의 NADH와 1개의 FADH₂, 1개의 ATP(또는 GTP)가 나옴
cf. 여기서 나온 NADH와 FADH₂는 complex 1, 2에 전자를 전해줌

4. Pyruvate → acetyl CoA by PDH(피루브산 탈수소 효소)

- 호기성 해당과정의 최종산물이었던 피루브산은 미토콘드리아 기질에

서 아세틸 CoA가 됨. 아세틸 CoA가 TCA 회로를 돌아가는 첫 번째 물질

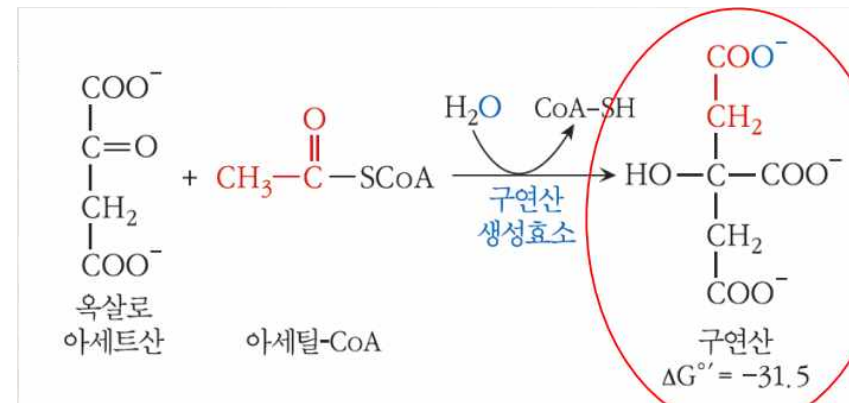
TCA 회로는 아세틸 CoA부터 시작하는데, 그 효소는 PDH에 의해 진행된다. 이 복합체는 3개의 효소와 5개의 보조효소로 이루어져 있음

5. Precursors and fates of Acetyl CoA

- 아세틸 CoA는 중성지방, 단백질에서도 생성되긴 함

6. Citrate(구연산)

- OAA(옥살 아세트산) + 아세틸 CoA → 구연산(Citrate)



이렇게 생성된 구연산이 너무 많이 남아돌면, 다시 세포기질로 가서 OAA + CoA로 분해.

이때 만들어진 CoA는 이후 간으로 가서 지방산 형성에 관여

CoA는 세포막을 통과 못하나, 구연산일때는 세포막 통과 가능. 즉 구연산이 매개체 역할을 하는 것인데 구연산 상태로 세포막을 나가 세

포기질에서 분해가 되어 생긴 CoA가 세포기질에서 활동 가능하게 하는 것
이후 과정은 제대로 안 다루심

7. TCA 중간대사 물질의 다른 쓰임

- TCA 회로를 돌 때 등장하는 Malate, 알파 케토글루타르산, 석시닐 CoA, OAA는 중요한 TCA 중간대사 물질이기 때문에 다른 물질을 합성하는 재료로도 쓰임

반대로 이 물질들이 부족할 때에는 신체의 다른 요소들을 끌어다가 합성하기도 함. 이를 보충반응 (Anaplerotic reaction)이라고 부름

6주차 – 글리코겐 대사

1. Metabolic map

- Glycogenesis : 글리코겐 합성 / Glycogenolysis : 글리코겐 분해

2. 글리코겐(glycogen)

- 글루코스가 여러개 합쳐진 가지가 있는 체인형태의 탄수화물
약 10만개의 글루코스로 이루어져있고, α - 1,4-글리코사이드결합 α -1,6-글리코사이드결합 존재
 α - 1,4는 1번 탄소와 다른 글루코스의 4번 탄소 사이의 결합을 의미

3. 글리코겐 합성 in liver and muscle

- 밥 먹고나서, 전신에서 TCA 회로가 돌아가고 남은 잉여의 글루코스가 간과 근육에서 글리코겐 형태로 저장

1. 글루코스가 간, 근육으로 들어가서 Glucose 6-phosphate가 됨
2. 포스포글루코무타제에 의해 Glucose 6-phosphate $\rightarrow$ Glucose 1-phosphate가 됨
3. UTP $\rightarrow$ UDP로 되며 생기는 에너지를 통해 glucose와 결합, UDP-glucose가 됨
4. 글라이코제인을 이루는 아미노산인 타이로신의 OH그룹 중 수소가 떨어져나가고 글루코스와 합성, 이때 글리코젠 합성효소 작용. 둘이 결합할 때 UDP가 떨어져나감
5. 이후 글루코스가 계속해서 붙음. α -1,4 결합을 하다가 분지가 필요할 땐 Branching enzyme이 작용을 하며 뒷 부분의 몇 개를 떼어다가 중간쯤에 붙임

4. 글리코겐 분해 in liver and muscle

- 분해는 환원되지 않은 끝에서부터 일어남

1. 글리코겐이 하나 떨어져나옴
2. Glycogen phosphorylase에 의해 인이 하나 붙고 Glucose 1-p 됨
3. G 1-p에서 G 6-p가 되고
4. 체인에 글리코겐이 몇 개 안남을때까지 계속 떨어져나가다가 몇 개 안남으면 Glycogen phosphorylase가 작용하지 않음
5. Debranching enzyme이 다른 가지에서 글리코겐을 떼어와 몇 개 안남은 가지에 붙여줌

cf. 간, 근육에서 글리코겐의 쓰임이 다름

Glucose 6-p가 만들어지는 것까지는 똑같고, 간에선 Glucose 6-P에 붙은 인을 떼어내는 효소가 존재하여 glucose로 말들어 혈액으로 뱉

음(혈당에 직접 관여)

근육에는 그 효소가 없어서 Glucose 6-P → Glucose를 못하기 때문에, 혈액으로 못 내보내고 근육 내에서 수축 이완시에 필요한 에너지로 사용됨(혈당에 관여x)

7주차 - 신생당합성

신생당합성 : 새로운 것들로부터 글루코스를 합성함

→ 비탄수화물(글리세롤, 젖산, 피루브산, 포도당생성 아미노산)에서 만들어냄

해당과정의 반대과정(피루브산→포도당)을 쭉 타고 올라가는 것

→ 피루브산으로부터 글루코스를 합성하는 과정

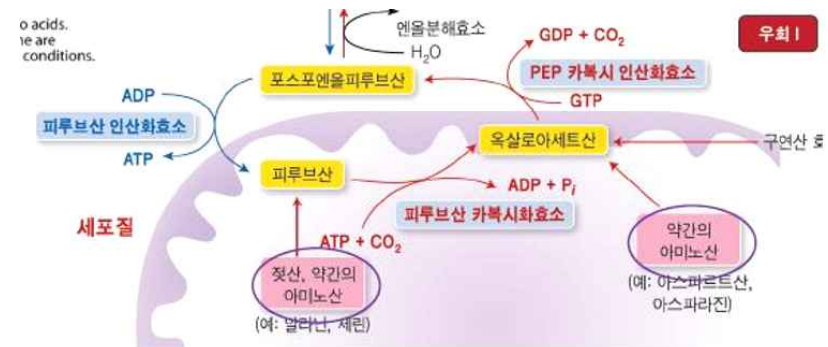
거슬러 올라가기 위해선 해당과정의 3가지 경로만 우회하면 됨

→ 3가지 경로에서 4가지 효소 사용됨

지속적으로 포도당이 공급되어야 하는 곳(뇌, 근육, RBC, 콩팥 속질, 수정체, 각막, 고환) : 미토콘드리아x → 미토콘드리아가 없는 곳에선 오직 해당과정을 통해서만 에너지를 생산하는데, 이 해당과정엔 글루코스가 필수요소

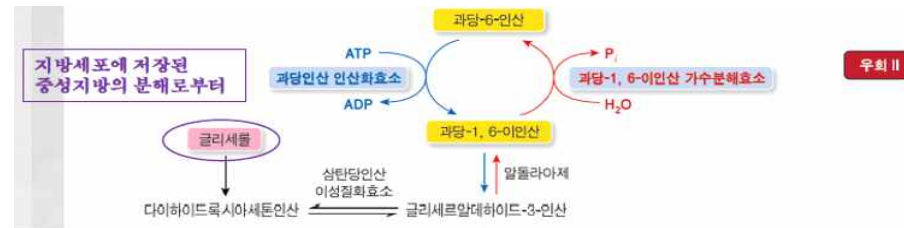
간에서 90%, 콩팥에서 10% 일어남

우회 1 : 피루브산 → 포스포엔올피루브산(PEP)



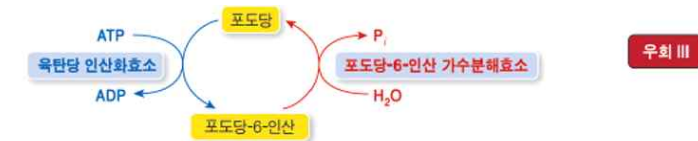
→ 피루브산이 피루브산 카복시화효소에 의해 옥살로아세트산이 되고, 옥살로아세트산은 PEP 카복시 인산화효소에 의해 포스포엔올피루브산이 됨
젖산(피루브산 전구물질)과 아미노산이 신생당합성 과정에 들어옴

우회 2 : 과당 1,6-이인산 → 과당 6-인산

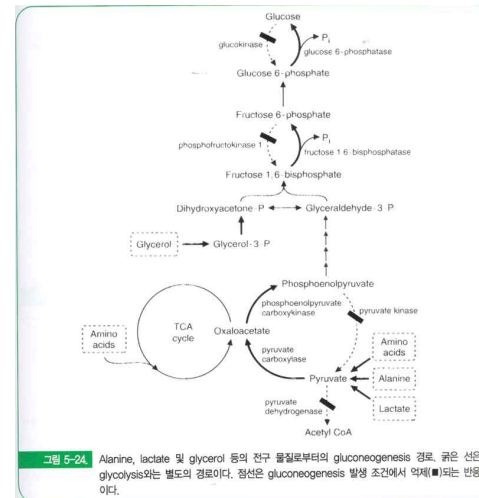


→ 과당 1,6-이인산이 가수분해효소에 의해 과당 6-인산이 됨
지방세포에 저장된 중성지방의 분해로부터 아세톤인산이 되고, 이게 글리세르알데하이드-3-인산이 되고, 이게 우회되어서 결국 글리세롤이 포도당이 됨
글리세르알데하이드-3-인산의 전구물질 : 글리세롤

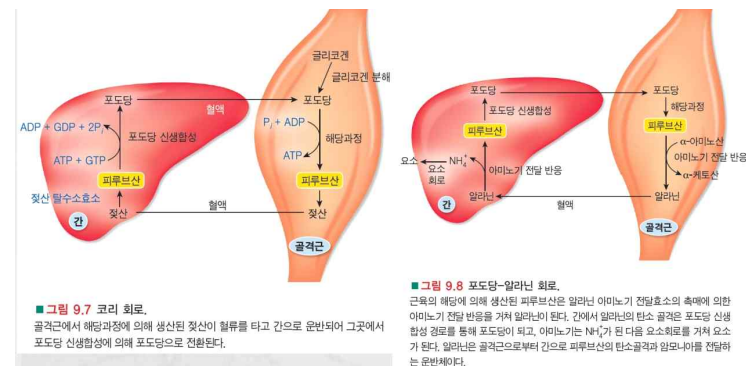
우회 3 : 포도당 6-인산 → 포도당



→ 포도당 6-인산은 가수분해효소에 의해 포도당이 됨



∴ 신생당합성 : 해당과정의 3가지 스텝을 우회해서 결과적으로 피루브산으로부터 글루코스를 생성하는 과정 + pyruvate carboxylase, phosphoenolpyruvate carboxykinase, fructose 1,6-bisphosphatase, glucose 6-phosphatase가 관여해서 글루코스 생김



코리 회로 : 젖산 회로

포도당-알라닌 회로 : 알라닌 회로

cf. 알라닌의 기능 : 혈중 포도당의 농도가 떨어졌을 때 N을 떼어서 요소 회로를 통해서 요소를 몸밖으로 배출을 하고, 포도당을 쓰이게 하는 매개체

cf. 신생당합성 조절은 다음에 한다고 넘어가심

정리

혈중 포도당의 농도를 유지해주는 과정 : 글리코젠의 합성, 분해, 신생당합성 → 이게 일어나는 가장 중요한 조직은 바로 간

해당과정, TCA회로, 글리코겐합성, 글리코겐분해, 신생당합성 : 5가지 포도당 관련 대사 과정

7주차 - 오탄당 인산 경로

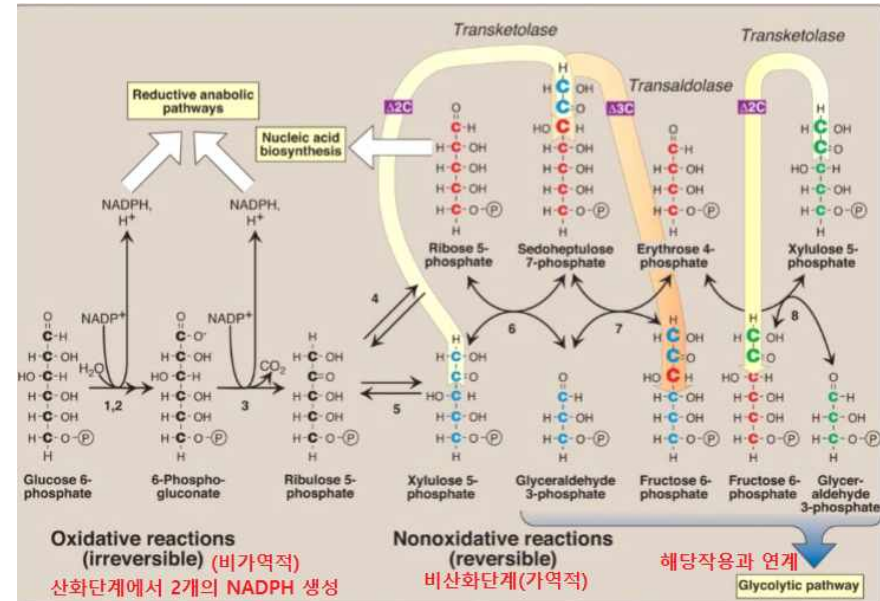
HMP pathway = 오탄당 인산 경로 = 오탄당을 만드는 과정
2가지 기능 → 2개의 NADPH 생산 + Ribose 5-인산 생산

7. 2개의 NADPH 생산

- 총 NADPH 생산량의 90%를 HMP 경로를 통해 생성
- glutathione을 환원된 형태로 유지시킴
- 합성의 생화학적 환원제로 작용함
- 약물의 배설
- NO 합성(혈관 확장에 사용)

2. Ribose 5-인산 생산

- 뉴클레오타이드 합성에 필요한 당을 공급



산화적 단계 : 2개의 NADPH 생성

비산화적 단계 : Ribose 5-인산 생성

전체과정을 주관하는 enzyme : **glucose 6-phosphate dehydrogenase**

조절 메커니즘은 생략

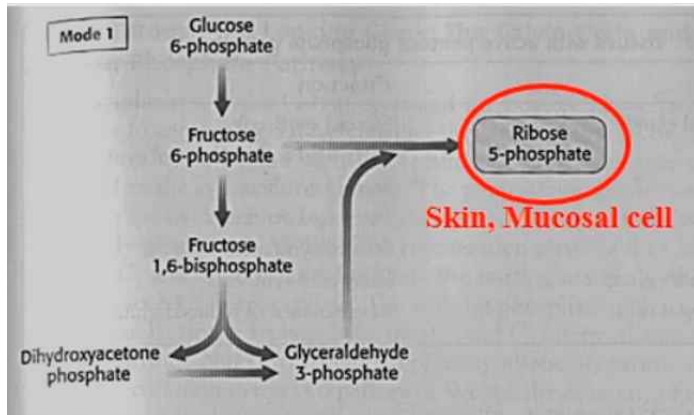
HMP pathway mode 1, 2, 3

mode 1 : Ribose 5-phosphate 형성이 메인

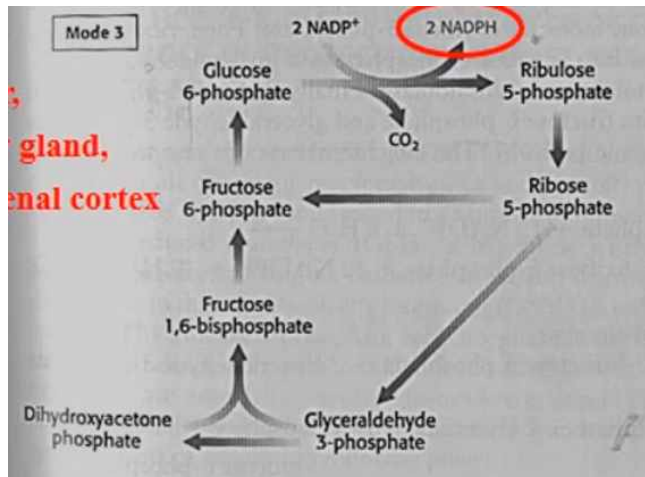
mode 3 : NADPH 형성이 메인

mode 2 : mode 1, 3의 중간에 해당하는 일반적인 세포

필요에 따라 선택(mode 4는 생략)



→ 피부, 점액세포 : 벗겨지고 재생하는 작용을 반복하므로, 세포들의 회전율이 높기 때문에 NADPH 보다는 리보스를 많이 생성해야 함
→ mode 1

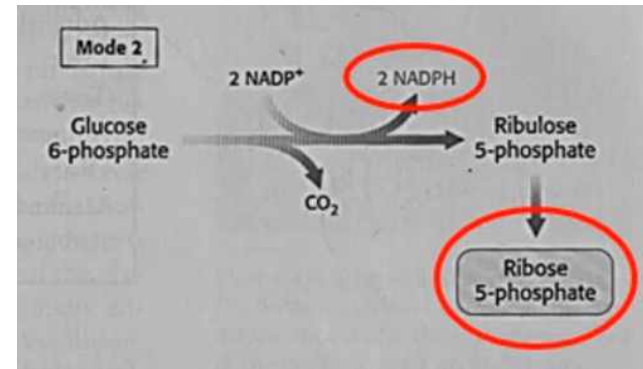


→ 간, 췌장, 고환, 부신 피질, RBC : 동화작용이 잦으므로, NADPH를

많이 보충해줘야 함

→ mode 3

cf. RBC는 미토콘드리아 없기 때문에, HMP 경로를 통해 필요한 NADPH가 100% 만들어짐



→ 리보스, NADPH 둘 다 적절하게 생성됨 → mode 2

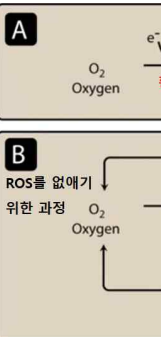
NADPH 기능

1. Keep glutathione reduced : Glutathione을 환원된 상태로 유지
2. Cytochrome P450 monooxygenase system : 약물의 배설
3. Phagocytosis by WBC
4. Nitric oxide synthesis : 혈관확장제로 작용하는 NO의 합성

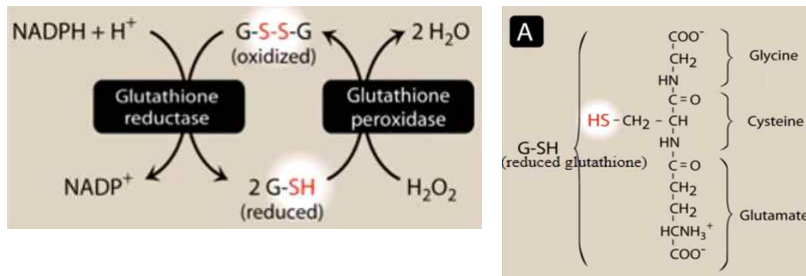
1. Keep glutathione **reduced**

활성산소(ROS) : 산소의 활성형 형태, 암, 노화 등 많은 질병 유발

활성산소 중 가장 많이 생성되는 과산화수소(hydrogen peroxide)를 제



거하는데 환원된 상태인 Glutathione(Reduced Glutathione)이 필요함
→ 환원상태를 유지하기 위해 필요한 물질이 바로 NADPH
→ 항산화효소 : Superoxide dismutase, Catalase, Glutathione peroxidase



→ Glutathione : 글라이신, 시스테인, 글루타메이트로 구성 tripeptide
Reduced Glutathione : 구성하는 시스테인의 황(S)에 H가 붙어있는 것
Reduced Glutathione의 황(S)과 결합한 H를 과산화수소가 받아서 물이 됨

∴ NADPH가 가지고 있는 전자를 Glutathione reductase라는 효소가 작용을 해서 oxidized glutathione에 전자를 주면 reduced glutathione이 되고, reduced glutathione이 가지고 있는 전자를 glutathione peroxidase에 의해 물이 되면 detoxification 되는 것

cf. NADPH의 90%는 HMP pathway이고, 나머지 10%(another pathway)는 미토콘드리아를 지나갔다 나와야함 → RBC에는 미토콘드리아가 존재하지 않기 때문에, RBC에서 NADPH를 생성하는 유일한 경로가 HMP임 -> G6PD deficiency 시 hemolytic anemia가 생김

2. Cytochrome P450 monooxygenase system

체내로 들어온 외부 물질(xenobiotics)을 밖으로 내보내기 위해서는 수용성이 되어야함

Cytochrome P450은 해당물질에 수산기(OH)를 붙여주어 수용성을 가지게 함

Phase 1 : cytochrome p450에 의한 hydroxylation - NADPH가 가진 전자를 이용함 (간의 sER에서 일어남)

Phase 2 : OH 그룹에 glucuronic acid(극성 중합체) 부착해서 극성 증가(more polar한 성질) → 배출을 용이하게 해줌

3. Phagocytosis by WBC

박테리아가 침범하면 식포(phagosome)에 의해 phagolysosome이 형성됨 → phagolysosome이 NADPH의 전자를 이용해 이온, H₂O₂(과산화수소)가 생성되어 박테리아를 없앴

4. Nitric oxide synthesis

NO: 근육이완, 혈전 형성 억제, 신경전달물질로도 작용

NOS: NO 합성효소, NOS를 합성하기 위해서는 NADPH의 전자를 필요로 함